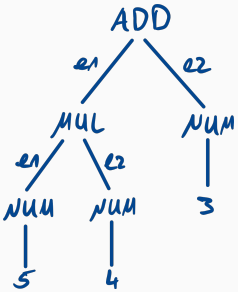
# Visitor-Pattern

Carsten Gips (HSBI)

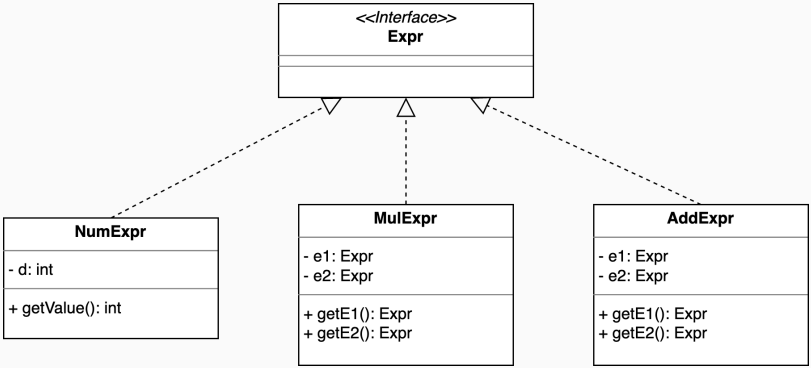
Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

# Motivation: Parsen von “5*4+3”

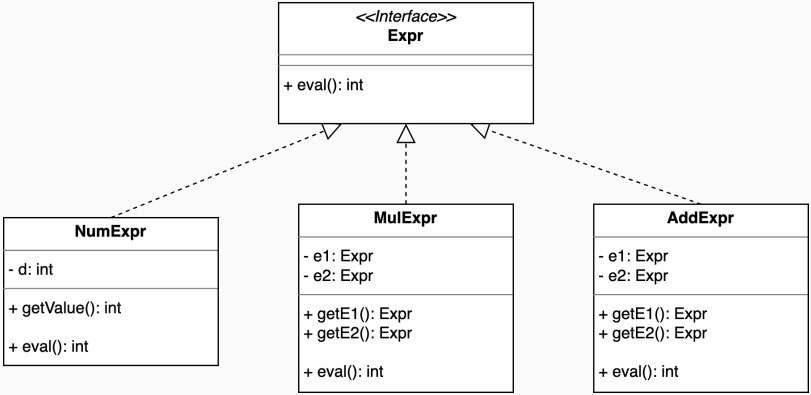
```
expr : e1=expr '*' e2=expr      # MUL
     | e1=expr '+' e2=expr      # ADD
     | INT                      # NUM
     ;
```



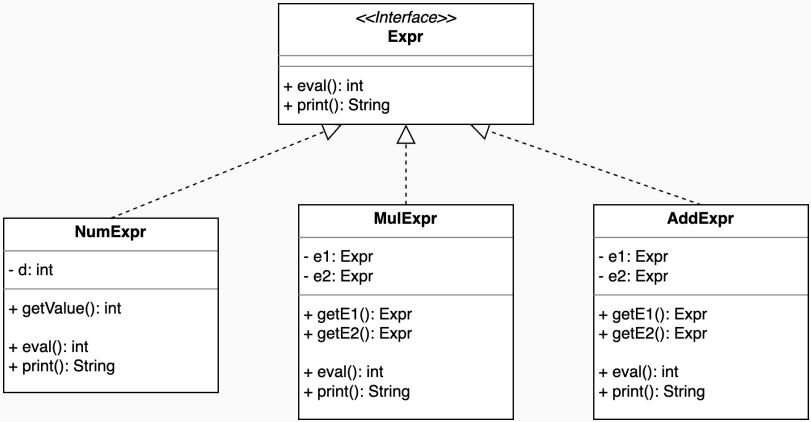
# Strukturen für den Parsetree



# Ergänzung I: Ausrechnen des Ausdrucks

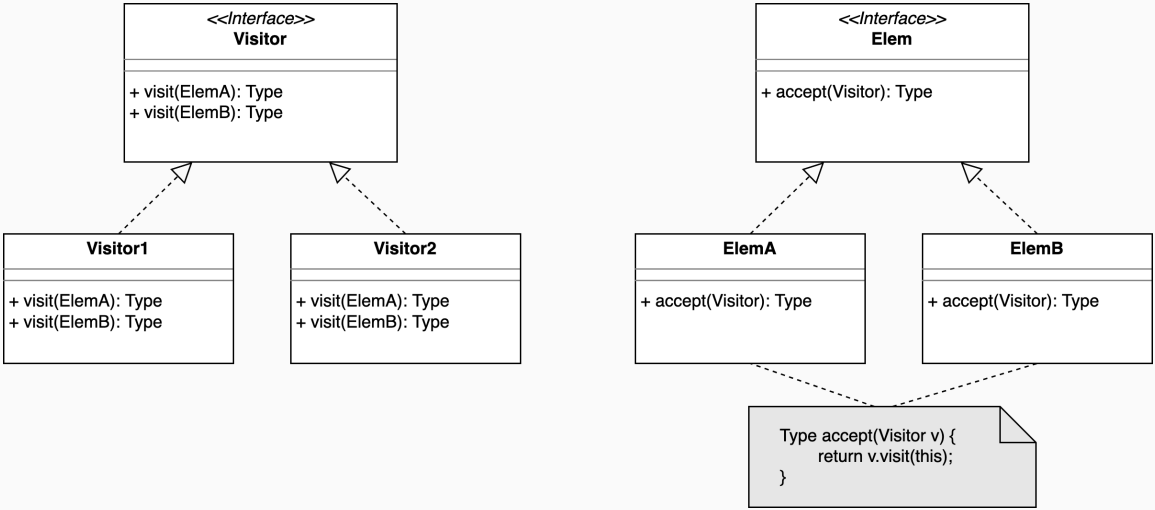


# Ergänzung II: Pretty-Print des Ausdrucks



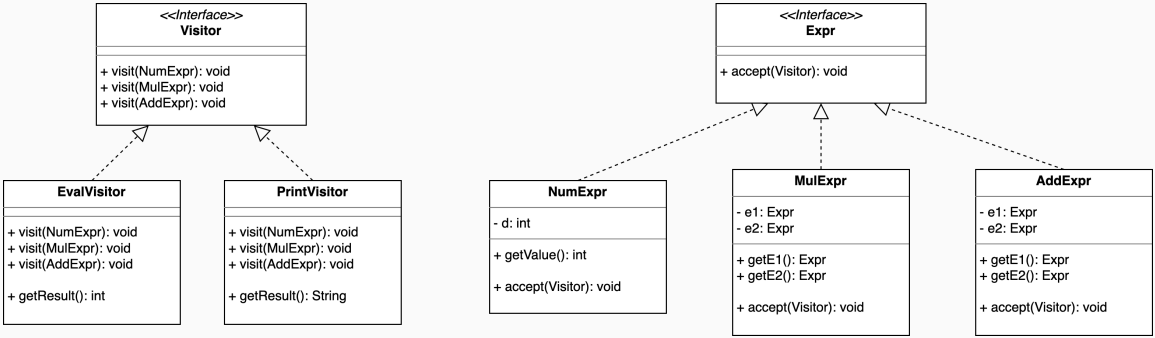

**Das geht besser.**

# Visitor-Pattern (Besucher-Entwurfsmuster)




Hinweis: Implementierungsdetail Traversierung

# Ausrechnen des Ausdrucks mit einem Visitor




Demo: visitor.visit.extrav.DemoExpr

# Wrap-Up

**Visitor-Pattern**: Auslagern der Traversierung in eigene Klassenstruktur

- Klassen der Datenstruktur
  - bekommen eine `accept()`-Methode für einen Visitor
  - rufen den Visitor mit sich selbst als Argument auf
- Visitor
  - hat für jede Klasse eine Überladung der `visit()`-Methode
  - Rückgabewerte schwierig: Intern halten oder per `return`
- (Double-) Dispatch: Zur Laufzeit wird in `accept()` der Typ des Visitors und in `visit()` der Typ der zu besuchenden Klasse aufgelöst

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.